

LAPORAN PRAKTIKUM

Struktur Data

“InsertionSort selectionSort BubleSort”

DISUSUN OLEH:

ABDUL JABBAR

2511533021

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

SHERLY SUKMADIRA



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas yang berjudul “Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort” dengan baik dan tepat waktu. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pembelajaran pada mata kuliah yang berkaitan dengan algoritma dan pemrograman.

Dalam penyusunan tugas ini, penulis membahas mengenai tiga metode pengurutan data, yaitu *Insertion Sort*, *Selection Sort*, dan *Bubble Sort*. Ketiga metode tersebut merupakan algoritma dasar dalam proses pengurutan data yang penting dipahami dalam dunia pemrograman dan ilmu komputer. Melalui tugas ini, penulis berharap dapat menambah pemahaman mengenai cara kerja, langkah-langkah, serta perbedaan dari masing-masing metode pengurutan tersebut.

Penulis menyadari bahwa tugas ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas ini. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan dalam mempelajari algoritma pengurutan data.

Padang, Mei 2026

Abdul Jabbar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Pengertian	2
2.2 Praktikum pekan 7	3
2.2.1 class InsertionSort_2511533021.....	4
2.2.2 class SelectionSort_2511533021	5
2.2.3 classs BubleSort_2511533021	6
2.2.4 InsertionGUI_2511533021	7
2.3 Laporan Tugas.....	11
2.4.1 class Mahasiswa_2511533021	11
2.4.2 class sortingGUI_2511533021.....	12
BAB III PENUTUPAN	18
3.1 Kesimpulan	18
3.2 Saran.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia komputer dan teknologi informasi, pengolahan data merupakan hal yang sangat penting. Data yang tersusun dengan rapi dan teratur akan memudahkan proses pencarian, pengelompokan, serta analisis informasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode atau algoritma yang dapat digunakan untuk mengurutkan data secara efektif dan efisien. Proses pengurutan data tersebut dikenal dengan istilah *sorting*.

Algoritma *sorting* merupakan salah satu materi dasar dalam pemrograman dan struktur data yang wajib dipahami oleh mahasiswa informatika. Dengan memahami algoritma pengurutan, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun logika program serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data. Terdapat berbagai jenis algoritma pengurutan, namun beberapa metode dasar yang paling sering dipelajari adalah *Insertion Sort*, *Selection Sort*, dan *Bubble Sort*.

Insertion Sort adalah metode pengurutan dengan cara menyisipkan data ke posisi yang sesuai pada bagian data yang telah teratur. *Selection Sort* bekerja dengan memilih nilai terkecil atau terbesar dari sekumpulan data untuk ditempatkan pada posisi yang benar. Sementara itu, *Bubble Sort* melakukan pengurutan dengan membandingkan dua data yang berdekatan secara berulang hingga data tersusun dengan benar. Ketiga metode tersebut memiliki cara kerja, tingkat efisiensi, serta kelebihan dan kekurangan yang berbeda.

1.2. Tujuan

1. Memahami pengertian dan konsep dasar algoritma pengurutan data (*sorting*).

2. Mengetahui cara kerja algoritma *Insertion Sort*, *Selection Sort*, dan *Bubble Sort*.
3. Mempelajari langkah-langkah proses pengurutan data menggunakan ketiga metode tersebut.
4. Membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing algoritma pengurutan.

1.3 Manfaat

1. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai algoritma pengurutan data dalam pemrograman.
2. Membantu mahasiswa memahami penerapan *Insertion Sort*, *Selection Sort*, dan *Bubble Sort* pada program komputer.
3. Melatih kemampuan analisis dalam membandingkan efisiensi setiap

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

Asal kata *insertion* adalah [*insert*](#) yang artinya memasukkan atau menyisipkan. Maka algoritma insertion sort adalah algoritma untuk pengurutan data dengan cara mengambil elemen pada *array*, selanjutnya data tersebut akan disisipkan pada posisi yang seharusnya. Elemen pertama dan elemen yang sudah diurutkan akan dibandingkan. Perbandingan tersebut akan terus dilakukan sampai elemen tidak ada yang tersisa, atau sampai semua elemen telah diurutkan.

Cara kerja algoritma ini yaitu dengan melakukan perulangan. Pada setiap perulangannya, *insertion sort* akan memindahkan nilai elemen untuk kemudian disisipkan. Hal tersebut akan dilakukan secara berulang, sehingga semua elemen telah berada di posisi yang tepat.

Selection sort Pengurutan data dengan cara memilih elemen data dari yang memiliki nilai paling rendah, lalu menukar elemen tersebut dengan elemen ke i . Nilai dari i dimulai dari 1 ke n , dengan nilai n adalah jumlah semua elemen dikurangi satu.

Bubble sort adalah **algoritma pengurutan** yang cukup sederhana dan fundamental. Ini bekerja dengan membandingkan atau menukar pasangan elemen bersebelahan dalam sebuah *array* apabila mereka ada di urutan tidak sesuai.

Proses penukaran dan pembandingan dari awal *array* hingga akhir. Ini juga dilakukan berulang kali hingga tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan. Pada intinya, ini dilakukan hingga ada tanda bahwa *array* tersebut telah terurut sepenuhnya.

Lebih lanjut, konsep utama dari *bubble sort* adalah untuk membuihkan elemen dengan nilai terbesar ke posisi terakhir pada setiap iterasi. Dengan begitu, elemen dengan nilai terkecil secara bertahap bergerak ke posisi awal *array*. Oleh sebab itu, metode ini dinamakan *bubble sort* atau pengurutan gelumbung.

2.2 **Praktikum pekan 7**

Pada praktikum Pekan 7, mahasiswa Informatika Universitas Andalas mempelajari konsep InsertionSort SelectionSort BubleSort dengan membuat dan mengimplementasikan kode program menggunakan aplikasi Eclipse IDE.

2.2.1 class InsertionSort_2511533021

```
1 package pekan7_2511533021;
2
3 public class InsertionSort_2511533021 {
4
5     public static void insertionSort_3021(int[] arr_3021) {
6         int n_3021 = arr_3021.length;
7         for (int i_3021 = 1; i_3021 < n_3021; i_3021++) {
8             int key_3021 = arr_3021[i_3021];
9             int j_3021 = i_3021 - 1;
10
11             while (j_3021 >= 0 && arr_3021[j_3021] > key_3021) {
12                 arr_3021[j_3021 + 1] = arr_3021[j_3021];
13                 j_3021--;
14             }
15             arr_3021[j_3021 + 1] = key_3021;
16         }
17     }
18
19     public static void main(String[] args) {
20         int arr_3021[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
21         int n_3021 = arr_3021.length;
22         System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
23         for (int i_3021 = 0; i_3021 < n_3021; i_3021++)
24             System.out.print(arr_3021[i_3021] + " ");
25         System.out.println("");
26         insertionSort_3021(arr_3021);
27         System.out.println("array terurut:\n");
28         for (int i_3021 = 0; i_3021 < n_3021; i_3021++)
29             System.out.print(arr_3021[i_3021] + " ");
30         System.out.println(" ");
31     }
32 }
```

1. Method insertionSort_3021 Method ini digunakan untuk mengurutkan array menggunakan metode Insertion Sort.
2. Variabel n_3021 Menyimpan jumlah elemen dalam array menggunakan arr_3021.length.
3. Perulangan For Perulangan dimulai dari indeks ke-1 karena elemen pertama dianggap sudah terurut.
4. Variabel key_3021 Menyimpan nilai elemen yang akan dibandingkan dan disisipkan ke posisi yang benar.
5. Variabel j_3021 Digunakan untuk membandingkan elemen sebelumnya dengan key_3021.
6. Perulangan While Digunakan untuk menggeser elemen yang lebih besar dari key_3021 ke posisi kanan.
7. Penyisipan Data Setelah posisi yang tepat ditemukan, key_3021 disisipkan ke dalam array.
8. Method main Merupakan titik awal eksekusi program.

9. Pembuatan Array Array arr_3021 diisi dengan beberapa data angka yang belum terurut. Menampilkan Array Awal Program menampilkan isi array sebelum dilakukan pengurutan.
10. Pemanggilan Method insertionSort_3021 Method dipanggil untuk mengurutkan data dalam array.
11. Menampilkan Array Terurut Program menampilkan isi array setelah diurutkan menggunakan Insertion Sort.
12. Konsep Insertion Sort Insertion Sort bekerja dengan cara mengambil satu elemen lalu menyisipkannya ke posisi yang benar pada bagian array yang sudah terurut.

2.2.2 class SelectionSort_2511533021

```

1 package pekan7_2511533021;
2
3 public class SelectionSort_2511533021 {
4
5     public static void selectionSort_3021(int[] arr_3021) {
6         int n_3021 = arr_3021.length;
7         for (int i = 0; i < n_3021; i++) {
8             int minindex = i;
9             for (int j = i + 1; j < n_3021; j++) {
10                if (arr_3021[j] < arr_3021[minindex]) {
11                    minindex = j;
12                }
13            }
14            int temp = arr_3021[i];
15            arr_3021[i] = arr_3021[minindex];
16            arr_3021[minindex] = temp;
17        }
18    }
19
20    public static void main (String []args) {
21        int arr_3021[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
22        int n_3021 = arr_3021.length;
23        System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
24        for (int i_3021 = 0; i_3021 < n_3021; i_3021++)
25            System.out.print(arr_3021[i_3021] + " ");
26        System.out.println("");
27        selectionSort_3021(arr_3021);
28        System.out.println("array terurut:\n");
29        for (int i_3021 = 0; i_3021 < n_3021; i_3021++)
30            System.out.print(arr_3021[i_3021] + " ");
31        System.out.println(" ");
32    }}
33

```

1. Method selectionSort_3021 Method ini digunakan untuk mengurutkan array menggunakan metode Selection Sort.
2. Variabel n_3021 Menyimpan jumlah elemen dalam array menggunakan arr_3021.length.

3. Perulangan For Pertama Digunakan untuk menentukan posisi elemen yang akan diisi dengan nilai terkecil.
4. Variabel minindex Menyimpan indeks elemen terkecil pada setiap proses pencarian
5. Perulangan For Kedua Digunakan untuk mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut.
6. Proses Perbandingan Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari arr_3021[minindex], maka nilai minindex diperbarui. Proses Pertukaran Data Setelah elemen terkecil ditemukan, dilakukan pertukaran menggunakan variabel sementara temp.
7. Method main Merupakan titik awal eksekusi program.
8. Pembuatan Array Array arr_3021 diisi dengan beberapa data angka yang belum terurut. Menampilkan Array Awal Program menampilkan isi array sebelum dilakukan pengurutan.
9. Pemanggilan Method selectionSort_3021 Method dipanggil untuk mengurutkan data dalam array.
10. Menampilkan Array Terurut Program menampilkan isi array setelah diurutkan menggunakan Selection Sort.
11. Konsep Selection Sort Selection Sort bekerja dengan cara mencari elemen terkecil pada array lalu menukarnya dengan posisi yang sedang diproses.

2.2.3 class BubleSort_2511533021

```

1 package pekan7_2511533021;
2
3 public class BubleSort_2511533021 {
4
5     public static void BubleSort_3021(int[] arr_3021) {
6         int n_3021 = arr_3021.length;
7         for (int i_3021 = 0; i_3021 < n_3021; i_3021++) {
8             for (int j_3021 = 0; j_3021 < n_3021 - i_3021 - 1; j_3021++) {
9                 if (arr_3021[j_3021] > arr_3021[j_3021 + 1]) {
10                     int temp_3021 = arr_3021[j_3021];
11                     arr_3021[j_3021] = arr_3021[j_3021 + 1];
12                     arr_3021[j_3021 + 1] = temp_3021;
13                 }
14             }
15         }
16     }
17
18     public static void main(String[] args) {
19         int arr_3021[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
20         int n_3021 = arr_3021.length;
21         System.out.print("array yang belum terurut: ");
22         for (int i_3021 = 0; i_3021 < n_3021; i_3021++)
23             System.out.print(arr_3021[i_3021] + " ");
24         System.out.println("");
25         BubleSort_3021(arr_3021);
26         System.out.println("array yang terurut menggunakan BubleSort:");
27         for (int i_3021 = 0; i_3021 < n_3021; i_3021++)
28             System.out.print(arr_3021[i_3021] + " ");
29         System.out.println("");
30     }
31 }

```

2.2.4 InsertionGUI_2511533021

```
1 package pekan7_2511533021;
2
3 import java.awt.BorderLayout;
4 import java.awt.Color;
5 import java.awt.Dimension;
6 import java.awt.EventQueue;
7 import java.awt.FlowLayout;
8 import java.awt.Font;
9 import javax.swing.BorderFactory;
10 import javax.swing.JButton;
11 import javax.swing.JFrame;
12 import javax.swing.JLabel;
13 import javax.swing.JOptionPane;
14 import javax.swing.JPanel;
15 import javax.swing.JScrollPane;
16 import javax.swing.JTextArea;
17 import javax.swing.JTextField;
18 import javax.swing.SwingConstants;
19 import javax.swing.border.EmptyBorder;
20
21 public class InsertionGUI_2511533021 extends JFrame {
22
23     private static final long serialVersionUID = 1L;
24     private int[] array_3021;
25     private JLabel[] labelArray_3021;
26     private JButton stepButton_3021, resetButton_3021, setButton_3021;
27     private JTextField inputField_3021;
28     private JPanel panelArray_3021;
29     private JTextArea stepArea_3021;
30     private JPanel contentPane_3021;
31
32     private int i_3021 = 1, j_3021;
33     private boolean sorting_3021 = false;
34     private int stepCount_3021 = 1;
35
36     /**
37      * Launch the application.
38      */
39     public static void main(String[] args) {
40         EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
41             public void run() {
42                 try {
43                     InsertionGUI_2511533021 frame_3021 = new InsertionGUI_2511533021();
44                     frame_3021.setVisible(true);
45                 } catch (Exception e_3021) {
46                     e_3021.printStackTrace();
47                 }
48             }
49         });
50     }
51
52     /**
53      * Create the frame.
54      */
55     public InsertionGUI_2511533021() {
56         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
57         setBounds(100, 100, 450, 300);
58         contentPane_3021 = new JPanel();
59         contentPane_3021.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
60         setContentPane(contentPane_3021);
61         setTitle("Insertion Sort langkah per langkah");
62         setSize(750, 400);
63         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
64         setLocationRelativeTo(null);
65         setLayout(new BorderLayout());
66     }
67 }
```

```

68 // panel input
69 JPanel inputPanel_3021 = new JPanel(new FlowLayout());
70 inputField_3021 = new JTextField(30);
71 setButton_3021 = new JButton("Set Array");
72 inputPanel_3021.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan dengan koma):"));
73 inputPanel_3021.add(inputField_3021);
74 inputPanel_3021.add(setButton_3021);
75
76 // panel array visual
77 panelArray_3021 = new JPanel();
78 panelArray_3021.setLayout(new FlowLayout());
79
80 // panel kontrol
81 JPanel controlPanel_3021 = new JPanel();
82 stepButton_3021 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
83 resetButton_3021 = new JButton("Reset");
84 stepButton_3021.setEnabled(false);
85 controlPanel_3021.add(stepButton_3021);
86 controlPanel_3021.add(resetButton_3021);
87
88 // Area teks untuk log langkah langkah
89 stepArea_3021 = new JTextArea(8, 60);
90 stepArea_3021.setEditable(false);
91 stepArea_3021.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
92 JScrollPane scrollPane_3021 = new JScrollPane(stepArea_3021);
93
94 // tambahkan panel ke frame
95 add(inputPanel_3021, BorderLayout.NORTH);
96 add(panelArray_3021, BorderLayout.CENTER);
97 add(controlPanel_3021, BorderLayout.SOUTH);
98 add(scrollPane_3021, BorderLayout.EAST);
99
100 // Event set array
101 setButton_3021.addActionListener(e_3021 -> setArravFromInput_3021());

```

```

103 // Event langkah selanjutnya
104 stepButton_3021.addActionListener(e_3021 -> performStep_3021());
105
106 // Event Reset
107 resetButton_3021.addActionListener(e_3021 -> reset_3021());
108
109 }
110
111 private void setArravFromInput_3021() {
112     String text_3021 = inputField_3021.getText().trim();
113     if (text_3021.isEmpty())
114         return;
115     String[] parts_3021 = text_3021.split(",");
116     array_3021 = new int[parts_3021.length];
117     try {
118         for (int k_3021 = 0; k_3021 < parts_3021.length; k_3021++) {
119             array_3021[k_3021] = Integer.parseInt(parts_3021[k_3021].trim());
120         }
121     } catch (NumberFormatException e_3021) {
122         JOptionPane.showMessageDialog(
123             this,
124             "Masukkan hanya angka yang dipisahkan dengan koma!",
125             "ERROR",
126             JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
127         return;
128     }
129
130     i_3021 = 1;
131     stepCount_3021 = 1;
132     sorting_3021 = true;
133     stepButton_3021.setEnabled(true);
134     stepArea_3021.setText("");
135 }

```

```

136 panelArray_3021.removeAll();
137 labelArray_3021 = new JLabel[array_3021.length];
138
139 for (int k_3021 = 0; k_3021 < array_3021.length; k_3021++) {
140     labelArray_3021[k_3021] = new JLabel(String.valueOf(array_3021[k_3021]));
141     labelArray_3021[k_3021].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
142     labelArray_3021[k_3021].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
143     labelArray_3021[k_3021].setPreferredSize(new Dimension(50, 50));
144     labelArray_3021[k_3021].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
145     panelArray_3021.add(labelArray_3021[k_3021]);
146 }
147 panelArray_3021.revalidate();
148 panelArray_3021.repaint();
149
150 private void performStep_3021() {
151 }
152 private void reset_3021() {
153 }
154 }

```

1. Pewarisan JFrame Class mewarisi JFrame agar dapat membuat jendela aplikasi GUI.
2. Deklarasi Variabel

- array_3021 : menyimpan data array yang akan diurutkan
- labelArray_3021 : menampilkan elemen array dalam bentuk label
- stepButton_3021 : tombol langkah selanjutnya
- resetButton_3021 : tombol reset program
- setButton_3021 : tombol untuk memasukkan array
- inputField_3021 : tempat input angka
- panelArray_3021 : panel untuk menampilkan array
- stepArea_3021 : area teks untuk log langkah sorting
- contentPane_3021 : panel utama aplikasi

3. Variabel Kontrol Sorting

- i_3021 : indeks proses insertion sort
- j_3021 : indeks pembandingan
- sorting_3021 : status proses sorting
- stepCount_3021 : menghitung jumlah langkah sorting

4. Method main Merupakan titik awal program GUI

dijalankan.EventQueue.invokeLater Digunakan agar GUI berjalan dengan aman pada thread Swing.

5. Pembuatan Object Frame Membuat objek InsertionGUI_2511533021 lalu menampilkannya.

6. Constructor InsertionGUI_2511533021 Constructor digunakan untuk membangun seluruh tampilan GUI program.

7. Pengaturan JFrame

- Mengatur ukuran frame
- Mengatur judul program
- Mengatur posisi frame di tengah layar

- Mengatur layout BorderLayout

8. Panel Input Digunakan untuk memasukkan data array dalam bentuk angka yang dipisahkan dengan koma.
9. JTextField inputField_3021 digunakan untuk menerima input array dari pengguna.
10. Tombol Set Array setButton_3021 digunakan untuk memproses input array. Panel Array panelArray_3021 digunakan untuk menampilkan visual array dalam bentuk kotak label. Panel Kontrol Berisi tombol langkah selanjutnya dan tombol reset.
11. Tombol Langkah Selanjutnya stepButton_3021 digunakan untuk menjalankan proses insertion sort langkah demi langkah. Tombol Reset resetButton_3021 digunakan untuk mengulang program dari awal.
12. JTextArea stepArea_3021 digunakan untuk menampilkan log proses sorting. JScrollPane Digunakan agar area teks dapat di-scroll jika isi terlalu panjang.
13. Penambahan Komponen ke Frame Semua panel ditambahkan ke JFrame menggunakan BorderLayout.
14. Event Listener Set Array Saat tombol ditekan, program memanggil method setArrayFromInput_3021(). Event Listener Langkah Selanjutnya Saat tombol ditekan, program memanggil method performStep_3021(). Event Listener Reset Saat tombol ditekan, program memanggil method reset_3021().
15. Method setArrayFromInput_3021 Digunakan untuk membaca input pengguna lalu mengubahnya menjadi array integer.
16. Validasi Input Program memeriksa apakah input kosong atau bukan angka. `split(",")` Digunakan untuk memisahkan angka berdasarkan tanda koma.
17. `Integer.parseInt` Digunakan untuk mengubah teks menjadi tipe data integer. Penanganan Error Menggunakan try-catch untuk menangani kesalahan input angka.
18. Inisialisasi Sorting

Setelah array berhasil dibuat:

- indeks sorting direset
- langkah sorting dimulai dari awal
- tombol langkah diaktifkan

19. Menghapus Tampilan Lama `panelArray_3021.removeAll()` digunakan untuk membersihkan tampilan array sebelumnya. Pembuatan Label Array Setiap elemen array dibuat menjadi JLabel agar dapat divisualisasikan.

20. Pengaturan Tampilan Label

Label diberi:

- ukuran
- border
- font
- posisi teks di tengah

21. Menampilkan Array ke Panel Semua label ditambahkan ke `panelArray_3021`.

22. `revalidate` dan `repaint` Digunakan untuk memperbarui tampilan GUI setelah data berubah.

23. Fungsi Program Program ini digunakan untuk memvisualisasikan proses pengurutan Insertion Sort langkah demi langkah.

2.3 Laporan Tugas

2.4.1 class Mahasiswa_2511533021

```

1 package pekan7_2511533021;
2
3 public class Mahasiswa_2511533021 {
4
5     private String nama_3021;
6     private String nim_3021;
7     private String prodi_3021;
8
9     // Constructor
10    public Mahasiswa_2511533021(String nama_3021, String nim_3021, String prodi_3021) {
11        this.nama_3021 = nama_3021;
12        this.nim_3021 = nim_3021;
13        this.prodi_3021 = prodi_3021;
14    }
15    // Getter dan Setter
16    public String getNama_3021() {
17        return nama_3021;
18    }
19    public void setNama_3021(String nama_3021) {
20        this.nama_3021 = nama_3021;
21    }
22    public String getNim_3021() {
23        return nim_3021;
24    }
25    public void setNim_3021(String nim_3021) {
26        this.nim_3021 = nim_3021;
27    }
28
29    public String getProdi_3021() {
30        return prodi_3021;
31    }
32    public void setProdi_3021(String prodi_3021) {
33        this.prodi_3021 = prodi_3021;
34    }
35    @Override

```

2.4.2 class sortingGUI_2511533021

```

1 package pekan7_2511533021;
2
3 import java.awt.BorderLayout;
4 import java.awt.EventQueue;
5 import java.awt.FlowLayout;
6 import java.util.ArrayList;
7
8 import javax.swing.JButton;
9 import javax.swing.JComboBox;
10 import javax.swing.JFrame;
11 import javax.swing.JLabel;
12 import javax.swing.JOptionPane;
13 import javax.swing.JPanel;
14 import javax.swing.JScrollPane;
15 import javax.swing.JTextArea;
16 import javax.swing.JTextField;
17 import javax.swing.border.EmptyBorder;
18
19 public class SortingGUI_2511533021 extends JFrame {
20
21     private static final long serialVersionUID = 1L;
22
23     private JPanel contentPane_3021;
24
25     // Komponen GUI
26     private JTextField txtNama_3021;
27     private JTextField txtNim_3021;
28     private JTextField txtProdi_3021;
29
30     private JButton btnTambah_3021;
31     private JButton btnHapus_3021;
32     private JButton btnSorting_3021;
33
34     private JComboBox<String> comboSorting_3021;

```

```

36     private JTextArea areaData_3021;
37     private JTextArea areaProses_3021;
38
39     // ArrayList mahasiswa
40     private ArrayList<Mahasiswa_2511533021> listMahasiswa_3021;
41
42     /**
43      * Launch the application.
44      */
45     public static void main(String[] args) {
46
47         EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
48
49             public void run() {
50
51                 try {
52                     SortingGUI_2511533021 frame_3021 =
53                         new SortingGUI_2511533021();
54                     frame_3021.setVisible(true);
55                 } catch (Exception e_3021) {
56                     e_3021.printStackTrace();
57                 }
58             }
59         });
60
61     }
62
63     /**
64      * Create the frame.
65      */
66     public SortingGUI_2511533021() {
67         listMahasiswa_3021 = new ArrayList<>();
68         setTitle("Sorting Mahasiswa 2511533021");

```

```

69      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
70      setBounds(100, 100, 900, 600);
71      contentPane_3021 = new JPanel();
72      contentPane_3021.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
73      contentPane_3021.setLayout(new BorderLayout());
74      setContentPane(contentPane_3021);
75
76      // PANEL INPUT
77
78      JPanel inputPanel_3021 = new JPanel(new FlowLayout());
79      inputPanel_3021.add(new JLabel("Nama"));
80      txtNama_3021 = new JTextField(10);
81      inputPanel_3021.add(txtNama_3021);
82      inputPanel_3021.add(new JLabel("NIM"));
83      txtNim_3021 = new JTextField(10);
84      inputPanel_3021.add(txtNim_3021);
85      inputPanel_3021.add(new JLabel("Prodi"));
86      txtProdi_3021 = new JTextField(10);
87      inputPanel_3021.add(txtProdi_3021);
88      btnTambah_3021 = new JButton("Tambah Data");
89      btnHapus_3021 = new JButton("Hapus Data");
90      inputPanel_3021.add(btnTambah_3021);
91      inputPanel_3021.add(btnHapus_3021);
92      contentPane_3021.add(inputPanel_3021, BorderLayout.NORTH);
93
94      // AREA DATA
95
96      areaData_3021 = new JTextArea();
97      JScrollPane scrollData_3021 =
98          new JScrollPane(areaData_3021);
99      contentPane_3021.add(scrollData_3021, BorderLayout.WEST);
100
101      // AREA PROSES

```

```

102
103      areaProses_3021 = new JTextArea();
104      JScrollPane scrollProses_3021 =
105          new JScrollPane(areaProses_3021);
106      contentPane_3021.add(scrollProses_3021, BorderLayout.CENTER);
107
108      // PANEL BAWAH
109
110      JPanel bawahPanel_3021 = new JPanel();
111      comboSorting_3021 = new JComboBox<>();
112      comboSorting_3021.addItem("Insertion Sort");
113      comboSorting_3021.addItem("Selection Sort");
114      comboSorting_3021.addItem("Bubble Sort");
115      btnSorting_3021 = new JButton("Mulai Sorting");
116      bawahPanel_3021.add(comboSorting_3021);
117      bawahPanel_3021.add(btnSorting_3021);
118
119      contentPane_3021.add(bawahPanel_3021, BorderLayout.SOUTH);
120
121      // EVENT TAMBAH DATA
122
123      btnTambah_3021.addActionListener(e_3021 -> tambahData_3021());
124
125      // EVENT HAPUS
126
127      btnHapus_3021.addActionListener(e_3021 -> hapusData_3021());
128
129      // EVENT SORTING
130
131      btnSorting_3021.addActionListener(e_3021 -> mulaiSorting_3021());
132
133      }
134      // METHOD TAMBAH DAT
135

```

```

136      private void tambahData_3021() {
137          String nama_3021 = txtNama_3021.getText();
138          String nim_3021 = txtNim_3021.getText();
139          String prodi_3021 = txtProdi_3021.getText();
140
141          if (nama_3021.isEmpty()
142              || nim_3021.isEmpty()
143              || prodi_3021.isEmpty()) {
144
145              JOptionPane.showMessageDialog(
146                  this,
147                  "Data harus diisi semua");
148              return;
149          }
150
151          Mahasiswa_2511533021 mhs_3021 =
152              new Mahasiswa_2511533021(
153                  nama_3021,
154                  nim_3021,
155                  prodi_3021);
156
157          listMahasiswa_3021.add(mhs_3021);
158          tampilData_3021();
159          txtNama_3021.setText("");
160          txtNim_3021.setText("");
161          txtProdi_3021.setText("");
162      }
163
164      // METHOD TAMPIL DATA
165
166      private void tampilData_3021() {
167          areaData_3021.setText("");
168      }
169

```



```

174         mhs_3021.toString() + "\n");
175     }
176 }
177
178 // METHOD HAPUS DATA
179
180 private void hapusData_3021() {
181     listMahasiswa_3021.clear();
182     areaData_3021.setText("");
183     areaProses_3021.setText("");
184 }
185
186 // METHOD SORTING
187
188 private void mulaiSorting_3021() {
189     areaProses_3021.setText("");
190
191     String pilihan_3021 =
192         comboSorting_3021.getSelectedItem().toString();
193
194     if (pilihan_3021.equals("Insertion Sort")) {
195         areaProses_3021.append(
196             "=== INSERTION SORT ===\n");
197     } else if (pilihan_3021.equals("Selection Sort")) {
198         areaProses_3021.append(
199             "=== SELECTION SORT ===\n");
200     } else if (pilihan_3021.equals("Bubble Sort")) {
201         areaProses_3021.append(
202             "=== BUBBLE SORT ===\n");
203     }
204 }
205
206 }
207
208 }
209
210 }
211
212 }
213
214 }

```

1. Package package pekan7_2511533021 digunakan untuk mengelompokkan class program.
2. Class Mahasiswa_2511533021 Class ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa.
3. Atribut Mahasiswa
 - nama_3021 : menyimpan nama mahasiswa
 - nim_3021 : menyimpan NIM mahasiswa
 - prodi_3021 : menyimpan program studi mahasiswa
4. Constructor Digunakan untuk menginisialisasi data mahasiswa saat objek dibuat.
5. Getter dan Setter Digunakan untuk mengambil dan mengubah data mahasiswa.
6. Method toString() Digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk teks.
7. Class SortingGUI_2511533021 Class ini digunakan untuk membuat tampilan GUI pengurutan mahasiswa.

8. Komponen GUI

Program menggunakan:

- JTextField untuk input data
- JButton untuk tombol aksi
- JComboBox untuk memilih algoritma sorting
- JTextArea untuk menampilkan data dan proses sorting

9. ArrayList Mahasiswa Digunakan untuk menyimpan data mahasiswa

10. Method tambahData_3021 Digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke ArrayList.

11. Method tampilData_3021 Digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa.

12. Method hapusData_3021 Digunakan untuk menghapus seluruh data mahasiswa.

13. Method mulaiSorting_3021 Digunakan untuk menjalankan algoritma sorting sesuai pilihan pengguna.

14. Pilihan Sorting

- Insertion Sort
- Selection Sort
- Bubble Sort

15. Konsep Sorting Pengurutan dilakukan berdasarkan nama mahasiswa secara alfabetis.

16. Konsep GUI Swing Swing digunakan untuk membuat tampilan program yang interaktif.

17. Kesimpulan nya program merupakan aplikasi GUI Java untuk mengelola dan mengurutkan data mahasiswa menggunakan beberapa algoritma sorting.

Output

InsertionSort

Sorting Mahasiswa 2511533021

Nama NIM Prodi

=== INSERTION SORT ===

Langkah 1 :
AbdulJabbar sofiar atar

Langkah 2 :
AbdulJabbar atar sofiar

SelectionSort

Sorting Mahasiswa 2511533021

Nama NIM Prodi

=== SELECTION SORT ===

Pass 1 :
AbdulJabbar sofiar atar

Pass 2 :
AbdulJabbar atar sofiar

BubleSort

Sorting Mahasiswa 2511533021

Nama

NIM

Prodi

Tambah Data

Hapus Data

=== BUBBLE SORT ===

Pass 1 :
AbdulJabbar atar sofan

Pass 2 :
AbdulJabbar atar sofan

Bubble Sort

Mulai Sorting

BAB III

PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort merupakan algoritma pengurutan sederhana yang dapat digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa secara alfabetis. Ketiga algoritma berhasil diimplementasikan menggunakan Java GUI (Swing) dan method `compareToIgnoreCase()`. Dari ketiga algoritma tersebut, Insertion Sort lebih efisien untuk data kecil atau hampir terurut, sedangkan Bubble Sort dan Selection Sort lebih mudah dipahami untuk pembelajaran dasar sorting.

3.2 Saran

Program dapat dikembangkan dengan menambahkan animasi visual sorting, penggunaan `JTable` agar tampilan lebih rapi, serta penambahan fitur sorting berdasarkan NIM atau program studi. Selain itu, dapat digunakan algoritma sorting yang lebih cepat seperti Quick Sort atau Merge Sort untuk data yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Feri. 2023. “Algoritma Insertion Sort: Pengertian, Cara Kerja, dan Contohnya.” [DosenIT](https://dosenit.com/software/algoritma-insertion-sort). Diakses pada 21 Mei 2026.

<https://dosenit.com/software/algoritma-insertion-sort>

Firdausi, Siti Khadijah Azzukhruf. 2024. “Bubble Sort: Pengertian, Cara Kerja, dan Implementasinya.” [Dibimbing.id](https://dibimbing.id). Diakses pada 21 Mei 2026.

dibimbing.id - Bubble Sort: Pengertian, Cara Kerja, dan Implementasinya